

Versionsübersicht

V0.1

- Datensatz aus Roboflow übernommen
- Trainiertes Modell auf gesamten Kamera Frame

V1.1

- Datensatz: zugeschnittene Gesichter, skaliert auf 640×640.
- Erster Ansatz: Haarcascades zur Gesichtserkennung, YOLO nur auf Gesichtsausschnitt.
- Probleme: Haarcascades zu langsam, unzuverlässig bei mehreren Gesichtern.

V1.2

- Gesichtgröße reduziert: 640×640 → 320×320 für schnellere Verarbeitung.
- Haarcascade ersetzt durch **YuNet** (OpenCV YN) → große Performancesteigerung.
- Training mit erhöhter Batchsize (200–250).
- Erste performante Version mit Modell: *v9weights320.pt*.

V2.1

- Neuer Datensatz: Graustufenbilder (~34k).
- YuNet bleibt als Gesichtserkennung.
- Live-Anzeige bleibt farbig, Modell bekommt Graustufen.
- Wechsel auf **YOLOv8s-cls** für Klassifikation → bessere Genauigkeit.

V2.2

- Datensatz nur Graustufen.
- Auflösung 320×320.
- Klassen reduziert (Entfernt: *disgust*, *fear*) → gleichmäßige Verteilung.
- Code angepasst für den reinen s/w-Datensatz.

V2.3

- Datensatz mit gemischten s/w- und Farbbildern.
- Neue, erweiterte Klassen:
 - angry, happy, neutral, sad, surprised
- Einheitlich skaliert auf 320×320.
- Vollständiges Livesystem (YuNet + YOLOv8-classification).
- Erste stabile Demo-Version für Präsentationszwecke.

Projektzusammenfassung

Zielsetzung

Das Ziel des Projekts ist es ein System zu entwickeln, das **Echtzeit-Emotionserkennung** über einen Live-Kamerastream darstellt.

Dabei besteht es aus diesen zwei Hauptkomponenten:

1. **Gesichtserkennung** mit YuNet
2. **Emotion-Klassifikation** des Gesichtsausschnitts mittels YOLOv8 (Classification-Modell)

Ziel ist ein **performantes, robustes und leicht demonstrierbares System**, das am Tag der offenen Tür eingesetzt werden kann.

Gesamtaufbau

1. Gesichtserkennung (Preprocessing)

Die Gesichtserkennung erfolgt durch das **YuNet-Modell**

Es bietet:

- hohe Geschwindigkeit
- gute Robustheit gegenüber Blickrichtung und Beleuchtung
- GPU-unabhängige Performance
- Mehrfacherkennung

Damit ist YuNet eine performantere Alternative gegenüber klassischen Haarcascades.

Für jedes erkannte Gesicht wird automatisch:

- Bounding Box berechnet
- leichter Rand (Padding) hinzugefügt
- Gesichtsausschnitt zugeschnitten

2. Emotionserkennung (YOLOv8 Classification)

Für die Emotionserkennung wird ein in mehreren Versionen trainiertes YOLOv8s-cls Modell verwendet.

YOLOv8s wurde gewählt, weil:

- das „n“-Modell zu ungenau war,
- „s“ mehr Kapazität bietet, aber immer noch schnell ist.

Der Klassifikator erhält *nur das erkannte Gesicht*.

Das spart Rechenzeit und erhöht die Erkennungsgenauigkeit.

Die Ausgabe enthält:

- vorhergesagte Klasse
- Konfidenzwert
- Beschriftung über dem Gesicht im Kamerabild

Datensatzhistorie

V1.x

- Ursprünglich reine Farbbilder, zugeschnittene Gesichter.
- Erste Modelle hatten Probleme bei realen Lichtverhältnissen und Generalisierung.
- Ungleiche Verteilung von Emotionen im Datensatz.

V2.x

- Hauptfokus auf Graustufenbilder, 34k Samples.
- Graustufen standardisieren das Gesicht unabhängig von Beleuchtung.
- Modelle werden dadurch robuster gegenüber Farbabweichungen.
- Später Kombination aus s/w- und Farbbildern für bessere Generalisierung.
- Klassen erweitert und ausgeglichen.

Die finale Version V2.3 enthält 5 Emotionen:

angry, happy, neutral, sad, surprised

Datensatz ist auf **320×320** skaliert – optimale Größe für schnelle YOLOv8-Confidence Ergebnisse.

Training

- Basis: yolov8s-cls
- Batchsize: 100–250 (je nach Version)
- Optimierung auf 320×320-Bilder
- mehrere Fine-Tuning-Iterationen
- Ziel: hohe Genauigkeit bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit

Erfolge & Herausforderungen

Erfolge

- YuNet + YOLOv8 arbeitet nahezu in Echtzeit.
- Stabile und schnelle Gesichtserkennung.
- Stabile Mehrfachgesichtererkennung.
- Saubere, farbige Live-Darstellung.

Herausforderungen

- CPU-Inferenz ist bei mehreren Gesichtern noch leicht ruckelig.
- Bei schlechten Lichtverhältnissen sinkt Genauigkeit
- Bei schnellen Kopfbewegungen sinkt Genauigkeit.
- Bei Brillenträgern, kann Reflexion auftreten und Genauigkeit beeinflussen.

Learnings

- Arbeiten mit Roboflow
- Preprocessing und Anpassung von Datensätzen
 - Graustufenbilder und Farbbilder
- Wichtigkeit von Datensatzverteilung über verschiedene Klassen
- Performantere Modelle für Gesichtserkennung (anstelle von Haarcascade)
- Wichtigkeit von Belichtung und weiteren Faktoren, wenn Livekamera verwendet wird
- Unterschied von YOLO nano und small
- YOLO-cls für reine Klassifikationsaufgaben
- Wie YOLO mit Graustufenbildern umgeht